Seminario de Analista de Software

Entrega N° 3

Grupo 8

Integrantes:

Eros Canavesio - SOF02529 - 46851243

Gonzalo Martínez - SOF02534 - 46886506

Santiago Coca - SOF02438 - 44550671

Alfonso Ponzetti - SOF01909 - 44606460

Francisco Gonzalez - SOF02479 - 46177410

DEFINICIONES INICIALES

1. INTRODUCCIÓN

El agotamiento laboral es cada vez más común: según el estudio Burnout 2025 de Bumeran, el 92% de los trabajadores argentinos dice sentirse sobrecargado/estresado, y la OMS lo reconoce como un problema derivado del estrés laboral crónico mal gestionado. En las empresas medianas la información sobre la carga de trabajo sí existe, pero está repartida: los horarios y las horas extra están en el sistema de fichaje, las tareas en planillas de Excel o Sheets, y las licencias y vacaciones las maneja RRHH por separado. Cada área usa solo su parte (el jefe las tareas, RRHH las licencias) y nadie las cruza, así que el seguimiento depende de la percepción del jefe, sin ningún indicador que lo respalde. Por eso la sobrecarga se nota recién cuando ya terminó en una licencia médica, una renuncia o una baja de rendimiento. Nosotros buscamos desarrollar un sistema que reúna esos datos que la empresa ya tiene y calcule, por empleado, un índice de riesgo de sobrecarga laboral (bajo, medio o alto), avisando al responsable cuando es alto. El sistema no diagnostica ni reemplaza el criterio del jefe: le da un indicador objetivo para respaldarlo

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Aunque el problema es conocido, las empresas casi no lo previenen: según Bumeran, el 88% de las organizaciones argentinas no aplica medidas de prevención y, cuando detectan un caso, el 72% admite que no hace nada. Lo que falta es un indicador que muestre a tiempo quién está en riesgo, y este proyecto propone uno usando solo datos que la empresa ya registra.

El índice se arma con cuatro variables: horas extra acumuladas, días trabajados seguidos sin descanso, carga de tareas (asignadas, pendientes y vencidas) y vacaciones o licencias pendientes. Las elegimos porque son datos objetivos, no requieren encuestas ni datos de salud, y reflejan los factores de sobrecarga más asociados al estrés crónico: jornadas largas, exceso de tareas y falta de recuperación. Cada variable se compara con un umbral, se pondera según su peso y el resultado es un puntaje por empleado.

Ese puntaje se traduce en un nivel de riesgo (bajo, medio o alto) según tres criterios:

- Normativa: los límites de la ley laboral argentina sobre jornada, horas extra, descansos y vacaciones.
- Contexto: comparar cada caso con el historial del empleado y el promedio de su equipo, porque las mismas horas no pesan igual en todos los puestos.
- Configuración: RRHH puede ajustar los umbrales según la realidad de cada empresa.

El nivel alto se alcanza cuando varias variables superan sus umbrales al mismo tiempo y de forma sostenida, no por un dato aislado. Ahí el sistema muestra qué variables provocaron la alerta y

sugiere acciones al responsable, como redistribuir tareas, sugerir un descanso o frenar nuevas asignaciones. Los valores definitivos de umbrales y pesos se van a fijar con el marco teórico y normativo (objetivos específicos 1 y 3) y se van a validar con el caso de prueba simulado

2. TÍTULO DEL PROYECTO

Sistema de Monitoreo de Indicadores y Gestión del Riesgo de Sobrecarga Laboral

3. DEL PROYECTO

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Desarrollar un sistema que detecte a tiempo el riesgo de sobrecarga laboral en los empleados a partir de sus datos laborales, alertando al responsable para prevenirlo

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Estudiar el marco teórico y normativo de la sobrecarga laboral y el burnout para definir qué indicadores laborales lo predicen
2. Identificar y definir las variables de carga laboral a utilizar, como horas extra, uso de licencias y vacaciones, y carga de tareas
3. Diseñar las reglas de negocio y los umbrales que determinan cuándo se dispara una alerta
4. Diseñar el modelo de datos y la arquitectura del sistema
5. Desarrollar un prototipo funcional que calcule el índice y lo muestre en un tablero
6. Validar el prototipo con un caso de prueba simulado

4. DEL SISTEMA

4.1 OBJETIVO DEL SISTEMA

Calcular automáticamente el nivel de riesgo de agotamiento de cada empleado a partir de sus horas extra, licencias y carga de tareas, mostrarlo en un tablero y alertar al responsable cuando el riesgo sea alto

4.2 LÍMITES

Desde la carga o importación de los datos laborales del empleado (horas extra, tareas, licencias) hasta la generación de la alerta con la sugerencia de acciones a tomar para el responsable

4.3 ALCANCES

- Carga e importación de datos laborales (horas extra, tareas, licencias)
- Cálculo del índice de agotamiento por empleado
- Configuración de reglas y umbrales de alerta
- Generación de alertas automáticas al responsable
- Visualización del índice en un tablero, por empleado y por equipo
- Historial de índices y alertas por empleado
- Gestión de usuarios y roles (empleado, jefe, RRHH)
- Exportación de reportes de indicadores

4.4 NO CONTEMPLA

- Datos biométricos ni ningún dato de salud sensible
- Diagnóstico médico o psicológico
- Liquidación de sueldos ni gestión de nómina
- Reemplazo del sistema de fichaje o de gestión de tareas de la empresa
- Comunicación directa con el empleado. La alerta va al responsable, no al empleado

5 . ELICITACIÓN

5.1 ACTIVIDAD DEL CLIENTE

¿Qué actividad realiza la organización?

Empresas medianas con jefaturas y equipos de trabajo, donde se registran horarios y se asignan tareas

¿Cuál es su proceso de trabajo?

Los empleados fichan entrada y salida, reciben tareas de su jefe y las completan según plazos; RRHH gestiona aparte licencias y vacaciones

¿Quiénes participan?

El empleado, el jefe o responsable de equipo, y RRHH

¿Qué información manejan?

Horarios, horas extra, tareas y su estado, licencias y vacaciones

¿Qué problemas tienen actualmente?

Esa información está repartida en sistemas que no se hablan entre sí. La OIT (2022) afirma que el estrés laboral crónico afecta a más del 25% de los empleados en América Latina, y un estudio de la UBA (2021) dice que el 20% del sector privado en Argentina presenta síntomas compatibles con burnout, muchas veces sin que la empresa lo note a tiempo

¿Qué tareas realizan manualmente?
El seguimiento del desgaste, hoy depende de la percepción del jefe, sin ningún indicador que lo respalde

¿Qué herramientas utilizan?
Sistema de fichaje propio, Excel o Sheets para tareas y licencias, y comunicación informal por mail

¿Qué información necesitan consultar?
Qué empleados están en riesgo y por qué está saltando la alerta

¿Qué decisiones deben tomar?
Redistribuir tareas, sugerir un descanso o licencia pendiente, o frenar la asignación de nuevas tareas

¿Qué problemas quieren solucionar con el nuevo sistema?
Anticiparse al desgaste antes de que termine en una licencia médica, una renuncia o una baja de rendimiento

5.2 TICS

Hoy usan computadoras, Excel o Sheets, un sistema de fichaje digital y a veces algún sistema de RRHH o nómina, con comunicación informal por mail o WhatsApp. Nuestra solución propone un sistema web con base de datos propia, como también importación de planillas, o comunicarse mediante una API con el sistema de fichaje y de gestión de tareas que ya use la empresa, sin reemplazarlos

5.3 COMPETENCIA

Investigamos qué herramientas hay hoy en el mercado para ver cómo resuelven el bienestar laboral. Encontramos que, aunque existen varias, cada una apunta a un problema distinto.

Herramienta	Qué ofrece	Ventaja	Desventaja
Microsoft Viva Insights	Analiza horas extra y patrones de trabajo para alertar sobre riesgo de burnout	Alertas individuales y agregadas, buena integración	Requiere Microsoft 365, no da un índice propio configurable

Kona	Mide clima emocional del equipo en tiempo real	Alertas tipo semáforo a los líderes	Se basa en encuestas de ánimo, no en datos duros
Workday People Analytics	Evalúa engagement, rotación y carga de trabajo	Pensado para grandes organizaciones	Licenciamiento y complejidad altos para una pyme
Fichap / WorkMeter	Fichaje digital con horas extra y algo de ánimo del colaborador	Ya usado en Argentina, foco en cumplimiento horario	El bienestar es secundario, no calculan un índice de riesgo

Ninguna ofrece datos duros, índice propio de riesgo y accesibilidad para una pyme, todo al mismo tiempo. Ahí está la oportunidad de este proyecto

5.4 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

5.4.1 Descripción del negocio

Nexus Digital S.R.L. es una software factory mediana con sede en Córdoba, 60 empleados y modalidad híbrida (3 días remotos y 2 presenciales). Diseña, desarrolla, implementa y mantiene software a medida, aplicaciones móviles y servicios de transformación digital para clientes corporativos (B2B).

Sus procesos principales son: captación y propuesta comercial; planificación y control de contratos y cronogramas; desarrollo en cuatro células ágiles, cada una coordinada por un Team Lead; entrega, implementación y mantenimiento; y gestión interna (administración, finanzas y RRHH).

Relevamos que Nexus tiene los datos de la jornada y del trabajo de su gente, pero en tres fuentes que no se cruzan: fichajes, tareas y licencias. Por eso cada rol ve solo una parte de la carga de un empleado, el desgaste se sigue por intuición del jefe y se advierte tarde. Su necesidad es una visión unificada y a tiempo de los factores de sobrecarga laboral, sin reemplazar las herramientas que ya usa.

5.4.2 Regulaciones legales

Nexus no pertenece a un sector con regulación específica que condicione el sistema. Le aplican las siguientes normas, cuya vigencia verificamos a septiembre de 2026:

- **Ley 25.326 (Protección de Datos Personales)**. Los datos laborales solo pueden usarse para organizar el trabajo y prevenir riesgos, con acceso restringido. Por eso el sistema no

procesa datos sensibles (salud, huellas biométricas), muestra las alertas solo a jefaturas y RRHH, y su base debe registrarse ante la AAIP.

- **Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y Ley 11.544 de Jornada**. Fijan los límites de jornada, el descanso entre jornadas y semanal, y las vacaciones; la Ley 27.802 (2026) sumó el banco de horas y las vacaciones fraccionables. Son la base de las variables del índice, y por eso los umbrales son configurables por RRHH.

- **Ley 27.555 (Teletrabajo)**. Reconoce el derecho a la desconexión digital, relevante para la modalidad híbrida de Nexus. Está vigente hasta el 31/12/2026 y la Ley 27.802 la deroga desde el 1/1/2027. El sistema no usa software de vigilancia y sigue siendo útil sin esta ley, porque las horas fuera de jornada continúan siendo un indicador de sobrecarga.

- **IRAM-ISO/IEC 27001**. Marco de buenas prácticas de seguridad de la información. Lo tomamos como referencia, sin buscar certificación, para incorporar acceso por roles, cifrado, registro de auditoría y copias de respaldo.

5.4.3 Competencia y mercado

En el punto 5.3 presentamos el cuadro comparativo de las herramientas que analizamos. Acá evaluamos cómo responde cada una a la realidad operativa de Nexus Digital S.R.L.

- **Microsoft Viva Insights.** Lo mejor que hace es analizar horas y patrones de trabajo para emitir alertas individuales y agregadas, con buena integración. Sin embargo, depende del ecosistema Microsoft 365, que Nexus no usa: sus datos de trabajo están en Trello, Google Sheets y el reloj de fichaje. Tampoco permite definir un índice propio con umbrales que RRHH pueda ajustar.

- **Kona.** Su fortaleza es la alerta tipo semáforo a los líderes sobre el clima emocional del equipo. Como se basa en encuestas de ánimo, mide percepción y no datos objetivos, y eso no resuelve el problema de Nexus: los Team Leads ya trabajan con su percepción y necesitan un indicador que la respalde.

- **Workday People Analytics.** Ofrece un análisis muy completo de engagement, rotación y carga de trabajo, pero está pensado para grandes organizaciones. Su licenciamiento y su complejidad de implementación son desproporcionados para una empresa de 60 personas con un solo equipo de RRHH de dos integrantes.

- **Fichap / WorkMeter.** Tienen presencia en Argentina y resuelven bien el cumplimiento horario, pero el bienestar es un aspecto secundario. No cruzan las horas con las tareas ni con las licencias y no calculan un índice de riesgo. Además, Nexus ya tiene su propio sistema de fichaje, así que no aportarían información nueva.

Ninguna combina datos objetivos, índice propio y un costo razonable para una empresa de 60 personas. De ahí la oportunidad de una solución liviana que convive con las herramientas existentes.

5.4.4 Soluciones tecnológicas existentes

- **Reloj biométrico ZKTeco (oficina) y app web de check-in (remoto)**: registran la jornada.
- **Excel / CSV**: el Asistente de RRHH los descarga a fin de mes para calcular horas y horas suplementarias.
- **Trello y Google Sheets**: tareas, responsables, fechas límite y estados de cada célula.
- **Correo o mensajes y planilla maestra**: vacaciones y licencias.

Qué falta: integración entre fuentes, cálculo cruzado por empleado, historial consolidado, umbrales y avisos automáticos. Todas exportan a .csv o .xlsx, por lo que se puede sumar una capa de análisis sin reemplazar nada.

5.4.5 Actores – Stakeholders

- **Directos**: Team Leads (4), Responsable y Asistente de RRHH, Gerente de Operaciones y Gerente General. Usan el sistema o reciben sus indicadores.
- **Afectados**: equipo técnico (45). Sus datos alimentan el índice, pero no recibe alertas.
- **Indirectos**: Administración y Finanzas (costos), Comercial y Marketing (los plazos que se prometen inciden en la carga) y clientes B2B (plazos y calidad de entrega).
- **Regulador**: AAIP.

6. RELEVAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

6.1 Relevamiento estructural

Relevamos la estructura de Nexus: cinco áreas que dependen de la Dirección General. Los Team Leads responden al Gerente de Operaciones y este a la Dirección General

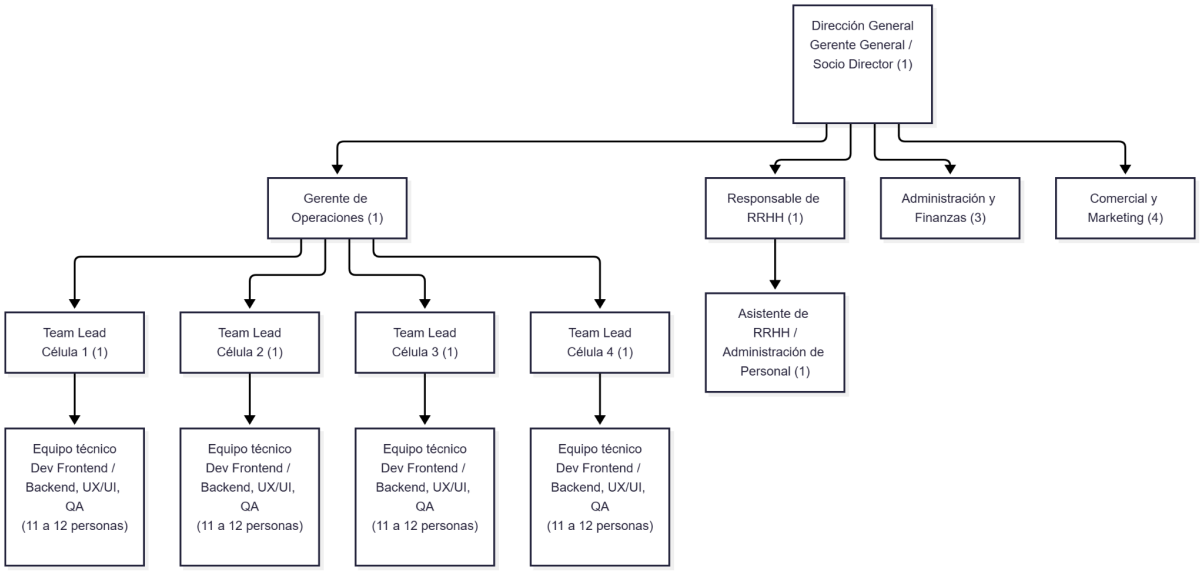


Figura 1. Organigrama estructural de Nexus Digital S.R.L. Fuente: elaboración propia

6.2 Relevamiento funcional

Área	Puestos y Cantidad	Funciones y Tareas Principales
Dirección General	Gerente General / Socio Director (1)	Decisiones estratégicas y comerciales de alto nivel
Operaciones y Desarrollo	Gerente de Operaciones (1), Team Leads (4), equipo técnico de desarrolladores, UX/UI y QA (45). Total: 50	**Gerente:** supervisa contratos, presupuestos y cronogramas. **Team Leads:** coordinan su célula, asignan tareas técnicas y controlan plazos. **Equipo técnico:** desarrolla, diseña y prueba, y registra su avance en los tableros
Gestión de Personas / RRHH	Responsable (1) y Asistente de RRHH / Administración de Personal (1). Total: 2	**Responsable:** clima laboral, mediación, capacitaciones y políticas de personal. **Asistente:** controla fichadas, consolida horas extra para la nómina y registra vacaciones y licencias

Administración y Finanzas	Personal administrativo (3)	Facturación, cobranzas y compras generales
Comercial y Marketing	Personal comercial (4)	Captación de clientes y propuestas comerciales

Total: 60 empleados.

6.3 Procesos de negocio

Proceso bajo estudio (AS-IS): seguimiento de la carga laboral

Inicio: el circuito comienza con la asignación de tareas y plazos por el Team Lead y el registro diario de la jornada del empleado.

- El Team Lead registra tareas, responsables, fechas límite y estados en Trello o Google Sheets. El empleado realiza las tareas y registra su avance en los tableros.
- El empleado ficha entrada y salida en el reloj ZKTeco (oficina) o en la app web de check-in (remoto), generando los registros horarios.
- Cuando solicita vacaciones o licencias, el empleado se comunica por correo o mensaje con el Asistente de RRHH, que registra la solicitud en una planilla maestra.
- Durante el período, el Team Lead revisa avances y vencimientos, sin consultar de manera integrada las horas extra ni los registros de descansos.
- A fin de mes, el Asistente de RRHH descarga los fichajes y calcula las horas trabajadas y suplementarias para la nómina.

Finalización: el cierre mensual deja las horas consolidadas y los registros de tareas y licencias en fuentes separadas. No se genera una evaluación integrada de la carga laboral; su seguimiento depende de la percepción del jefe. El circuito se repite en el siguiente período.

7. DIAGNÓSTICO

Situación actual. En la organización modelada, los datos para conocer la carga laboral están repartidos entre el reloj y la app de check-in, los tableros de cada célula y una planilla maestra de licencias. El cierre mensual manual consolida las horas para la nómina, pero no integra horas, tareas y descansos para evaluar la sobrecarga.

Problema Detectado	Causa Raíz	Impacto potencial en Nexus
Los Team Leads ven el atraso de las tareas, pero no las horas extra nocturnas ni los fines de semana trabajados	Fichaje y tareas están en sistemas separados	La sobrecarga podría pasar inadvertida dentro de las células
RRHH conoce las horas extra recién a fin de mes y no ve las tareas vencidas	Cierre mensual manual, pensado para la nómina y no para prevenir	Posible detección tardía y mayor tiempo administrativo destinado a consolidar información
Nadie verifica si una persona con alta carga lleva más de un año sin tomar vacaciones	Licencias por un canal informal, sin trazabilidad ni alertas	Riesgo de incumplir los descansos de la LCT y de reclamos
El seguimiento del desgaste depende de la intuición del jefe	No hay indicador ni umbrales, y cada rol ve solo una parte	La detección tardía de situaciones de sobrecarga podría derivar en ausencias o rotación del personal, con potencial impacto sobre los cronogramas de trabajo

Necesidad del cliente. Nexus necesita saber a tiempo qué empleados están en riesgo de sobrecarga y por qué, para que el responsable pueda redistribuir tareas, sugerir un descanso o frenar nuevas asignaciones. Debe lograrlo con datos objetivos que ya tiene, sin datos de salud y sin reemplazar sus herramientas de fichaje y tareas. La alerta va al responsable, no al empleado.

Oportunidad de mejora. Los datos ya existen y se exportan a .csv o .xlsx, y RRHH ya los descarga todos los meses, así que se puede empezar sin integraciones complejas. Además, al ser una empresa de desarrollo, Nexus puede evolucionar luego hacia la sincronización automática, y ninguna herramienta del mercado ofrece hoy datos objetivos, índice propio y accesibilidad para su tamaño.

8. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

8.1 Descripción general

- **Tipo de solución**: aplicación web de análisis de indicadores laborales y alertas preventivas.
- **Problema que busca resolver**: la carga de trabajo está dispersa en sistemas que no se cruzan. Diseñamos un sistema que calcula por empleado un índice de riesgo de sobrecarga laboral (bajo, medio o alto) y avisa al responsable cuando es alto. No diagnostica ni reemplaza el criterio del jefe.
- **Contexto**: Nexus Digital S.R.L. La primera etapa cubre el Área de Operaciones y Desarrollo (50 personas) y lo usan Team Leads, RRHH y Gerencia.

8.2 Descripción funcional

Funcionalidades principales

- Importación de horas, tareas y licencias desde planillas.
- Cálculo del índice con cuatro variables: horas extra acumuladas, días seguidos sin descanso, carga de tareas y vacaciones pendientes. El nivel alto exige varias variables sobre su umbral de forma sostenida.
- Configuración de umbrales por RRHH.
- Alertas automáticas (en el sistema y por correo) con las variables causantes y acciones sugeridas: redistribuir tareas, sugerir un descanso o frenar nuevas asignaciones.
- Tablero por empleado y por equipo, historial de índices y alertas, y exportación de reportes.

Usuarios

Rol	Acceso
Team Lead	Tablero y alertas solo de su célula, con recomendaciones operativas
RRHH (administrador)	Importa datos, configura umbrales, gestiona usuarios y ve toda la empresa
Gerente de Operaciones / Dirección	Reportes y KPIs consolidados de todas las células. El Gerente de Operaciones recibe las alertas de los Team Leads
Empleado	Solo lectura de sus horas y tareas cargadas. No ve el índice ni recibe alertas

Interacción básica: RRHH importa las planillas, el sistema calcula el índice, alerta al responsable y este decide la acción.

8.3 Descripción técnica

- **Arquitectura:** cliente-servidor en tres capas (presentación, lógica de negocio y persistencia).
- **Frontend:** aplicación web de página única (SPA) en React, con tableros y semáforos de riesgo.
- **Backend:** API REST en Python (FastAPI o Django), elegida por su agilidad para procesar datos y calcular el índice. Incluye autenticación por roles, ingesta de archivos, motor de reglas de alerta y reportes. En caso de complicaciones en la codificación con Python, utilizaremos Java como lenguaje alternativo para el backend.
- **Base de datos:** MySQL, seleccionada por ser un motor relacional robusto que asegura la integridad referencial y consistencia estricta entre las entidades de empleados, registros de asistencia, tareas, licencias, umbrales y logs de alertas.
- **Integraciones:** en la Fase 1, importación de archivos .csv/.xlsx y servidor de correo para las notificaciones. En la Fase 2, API REST y webhooks para sincronizar con Trello, Jira y sistemas de fichaje.
- **Seguridad:** acceso por roles, cifrado, registro de auditoría y copias de respaldo. No se importan datos biométricos ni de salud.

8.4 Diagrama de arquitectura

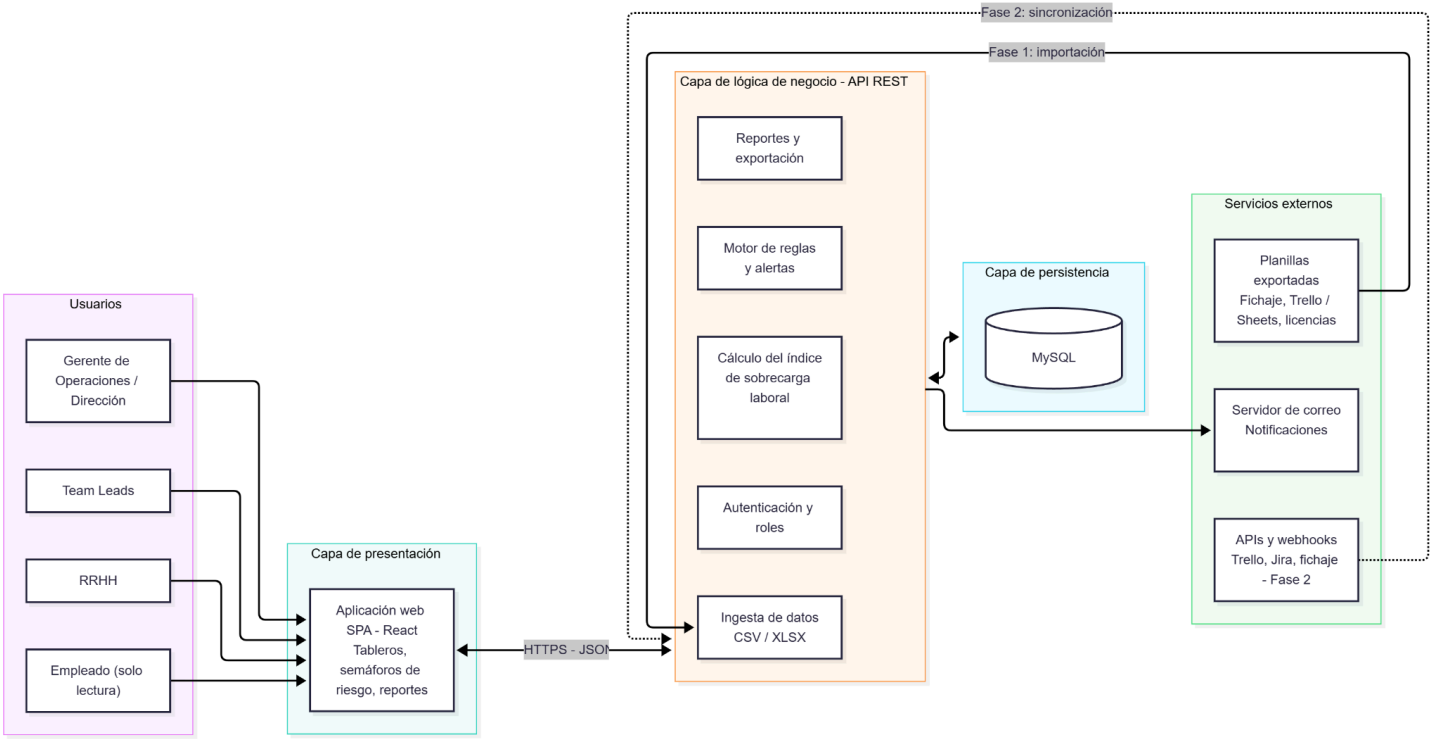


Figura 2. Diagrama de arquitectura cliente-servidor en tres capas. Fuente: elaboración propia

9. REQUERIMIENTOS

9.1 Requerimientos Funcionales

- **RF01 — Gestionar usuarios y permisos.** El sistema debe permitir a RRHH dar de alta, modificar y desactivar usuarios, asignarles un rol y vincularlos con su empleado cuando corresponda. El Team Lead consulta su célula; RRHH, toda la cobertura; Gerencia y Dirección, reportes consolidados. El empleado consulta únicamente sus propias horas y tareas, sin acceder al índice ni a las alertas.

- **RF02 — Mantener la estructura de trabajo.** El sistema debe permitir a RRHH registrar y actualizar empleados, células y responsables, conservando las referencias de los registros históricos. La cobertura inicial comprende las 50 personas de Operaciones y Desarrollo.

- **RF03 — Cargar e importar datos laborales.** El sistema debe permitir a RRHH cargar datos e importar archivos CSV/XLSX de jornadas, tareas y vacaciones o licencias. Debe identificar al empleado, el período y la fuente de cada registro; para las tareas debe registrar su estado y

vencimiento, y para los descansos, sus fechas, estado y saldo disponible cuando corresponda. No debe importar motivos médicos ni datos biométricos.

- **RF04 — Validar los datos de entrada.** Antes de confirmar una carga, el sistema debe detectar campos obligatorios faltantes, empleados inexistentes, fechas o cantidades inválidas y duplicados. Debe indicar los errores y evitar que la carga rechazada altere los datos utilizados por el cálculo. La corrección se realiza antes de volver a confirmar.

- **RF05 — Configurar las reglas del índice.** El sistema debe permitir a RRHH definir pesos, umbrales, período de observación, persistencia requerida y límites de clasificación. Debe validar la coherencia de la configuración, identificar su versión y conservar la utilizada en cada evaluación. Los valores definitivos se fijarán y validarán con el caso de prueba simulado previsto en la Entrega 2.

- **RF06 — Calcular el índice de riesgo.** Después de una carga confirmada, el sistema debe calcular por empleado las horas extra acumuladas, los días consecutivos trabajados, la carga de tareas y los descansos pendientes; aplicar las reglas vigentes y obtener un puntaje y un nivel bajo, medio o alto. Debe considerar el historial y el promedio del equipo como contexto. El nivel alto requiere varias variables sobre sus umbrales de manera sostenida; un dato aislado no debe producirlo. Si faltan datos o antecedentes necesarios, debe informar que la evaluación es incompleta, sin clasificarla como riesgo bajo.

- **RF07 — Generar y notificar alertas.** Cuando una evaluación alcance riesgo alto, el sistema debe registrar una alerta, mostrar las variables causantes y sugerir redistribuir tareas, considerar un descanso o frenar nuevas asignaciones. Debe mostrarla al responsable autorizado y enviarle un correo. Para el personal técnico, el responsable es su Team Lead; para los Team Leads, el Gerente de Operaciones. RRHH debe poder consultar todas las alertas de la cobertura. Si falta un destinatario válido, debe informar la incidencia a RRHH. No debe duplicar la alerta al reprocesar la misma evaluación.

- **RF08 — Consultar el tablero.** El sistema debe mostrar a Team Leads y RRHH los indicadores por empleado y por célula, dentro de sus permisos, con filtros por período, equipo y nivel. Debe identificar los datos incompletos y la fecha de actualización. Los reportes de Gerencia y Dirección deben presentar información consolidada.

- **RF09 — Consultar el historial.** El sistema debe conservar y permitir consultar las evaluaciones y alertas anteriores, con su período, indicadores, puntaje, nivel y versión de reglas, respetando el alcance de acceso de cada rol.

- **RF10 — Consultar datos propios.** El sistema debe permitir al empleado visualizar, en modo de solo lectura, sus horas y tareas cargadas, sin exponer índices, alertas ni información de otros empleados.

- **RF11 — Exportar reportes.** El sistema debe permitir a Team Leads, RRHH, Gerencia y Dirección exportar los indicadores que su rol puede consultar, aplicando los mismos filtros y restricciones que en pantalla.

- **RF12 — Registrar operaciones relevantes.** El sistema debe registrar usuario, fecha, operación y resultado de cargas, cambios de configuración y cambios de usuarios o permisos, para que RRHH pueda consultar su trazabilidad.

9.2 Requerimientos No Funcionales

Los siguientes criterios se proponen para verificar el prototipo; expresan condiciones de aceptación, no resultados ya medidos.

- **RNF01 — Rendimiento.** Con datos de las 50 personas de la cobertura inicial, hasta 10 usuarios simultáneos y un lote de 10.000 registros, el 95 % de las consultas de tablero debe responder en 3 segundos o menos y la validación más el cálculo del lote debe completarse en 60 segundos o menos. Las pruebas deben registrar el equipo y el entorno utilizados.

- **RNF02 — Seguridad y privacidad.** El acceso debe requerir identificación del usuario y autorización por rol y ámbito, comprobada también en el servidor. La comunicación debe utilizar HTTPS y las contraseñas deben almacenarse mediante hash seguro. Las pruebas deben comprobar que un empleado no acceda al índice y que un Team Lead no acceda a otra célula, aunque modifique la solicitud.

- **RNF03 — Usabilidad.** El nivel de riesgo debe mostrarse con texto además de color. Los formularios deben identificar el campo y la causa de cada error. En una prueba guiada por tareas, un usuario de RRHH debe poder importar un archivo válido y localizar sus errores cuando sea inválido, sin asistencia del desarrollador.

- **RNF04 — Fiabilidad.** Una carga rechazada no debe dejar registros parciales. Repetir una carga idéntica no debe duplicar datos ni alertas. Si falla el correo, la alerta debe permanecer disponible en el sistema y el envío debe quedar pendiente o fallido, con posibilidad de reintento.

- **RNF05 — Escalabilidad.** El sistema debe permitir incorporar nuevas células y empleados sin modificar el código del cálculo. Como prueba del prototipo, debe procesar un conjunto simulado de 100 empleados conservando los criterios de integridad y acceso por ámbito.

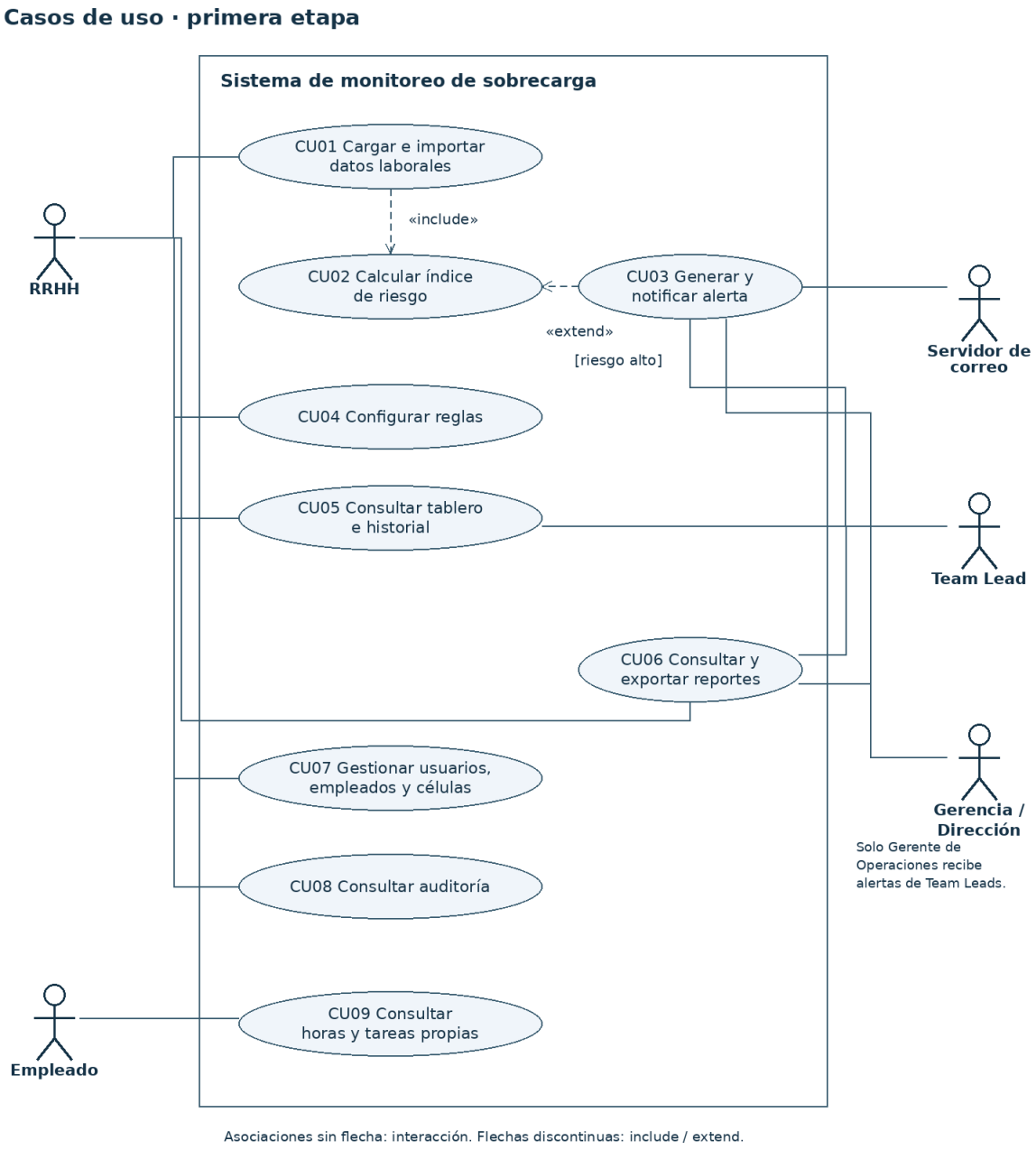
- **RNF06 — Mantenibilidad.** La importación, el cálculo, las notificaciones y la persistencia deben estar separados en componentes. Modificar pesos o umbrales no debe requerir cambios de código. El cálculo debe disponer de pruebas para datos completos, datos insuficientes, cruces aislados de umbral y cruces sostenidos de varias variables.

- **RNF07 — Portabilidad.** Las funciones principales deben poder utilizarse desde navegadores de escritorio Chrome y Firefox, sin instalar software cliente. Debe verificarse el mismo resultado al importar y consultar el mismo conjunto de datos desde ambos navegadores.

10. DESARROLLO DEL PROTOTIPO

10.1 Diagrama de casos de uso

El servidor de correo es un actor secundario externo. La importación incluye el cálculo y la generación de alertas extiende ese cálculo únicamente cuando se cumple la condición de riesgo alto.



Casos de uso de la primera etapa. Elaboración propia. CU02 y CU03 se ejecutan como parte del procesamiento; no requieren que un usuario inicie sesión por cada ejecución.

10.2 Plantillas de descripción de caso de uso

	CU01 — Cargar e importar datos laborales	CU02 — Calcular el índice de riesgo	CU03 — Generar y notificar alerta
Objetivo	incorporar datos válidos de horas, tareas y descansos para evaluar la carga laboral.	obtener una evaluación explicable por empleado y período.	comunicar un riesgo alto al responsable correspondiente, con información para decidir una acción.
Actor/es	**Actor principal**: RRHH. Requerimientos: RF03, RF04 y RF06.	**Actor iniciador**: RRHH, mediante CU01. Requerimientos: RF05, RF06 y RF09.	**Actores receptores**: Team Lead o Gerente de Operaciones; RRHH consulta la alerta. **Actor secundario**: servidor de correo. Requerimiento: RF07.
Precondiciones	usuario autorizado; empleados registrados; plantilla de entrada y configuración de cálculo disponibles.	carga confirmada y versión válida de reglas; empleado dentro de la cobertura.	evaluación completa de riesgo alto guardada.
Disparador	RRHH inicia una carga manual o selecciona un archivo CSV/XLSX.	finalización de una carga válida.	CU02 determina riesgo alto.
Flujo Principal	1. RRHH selecciona el tipo de datos e indica el período y la fuente.	1. El sistema obtiene los registros del período y los	1. El sistema comprueba si ya existe una alerta

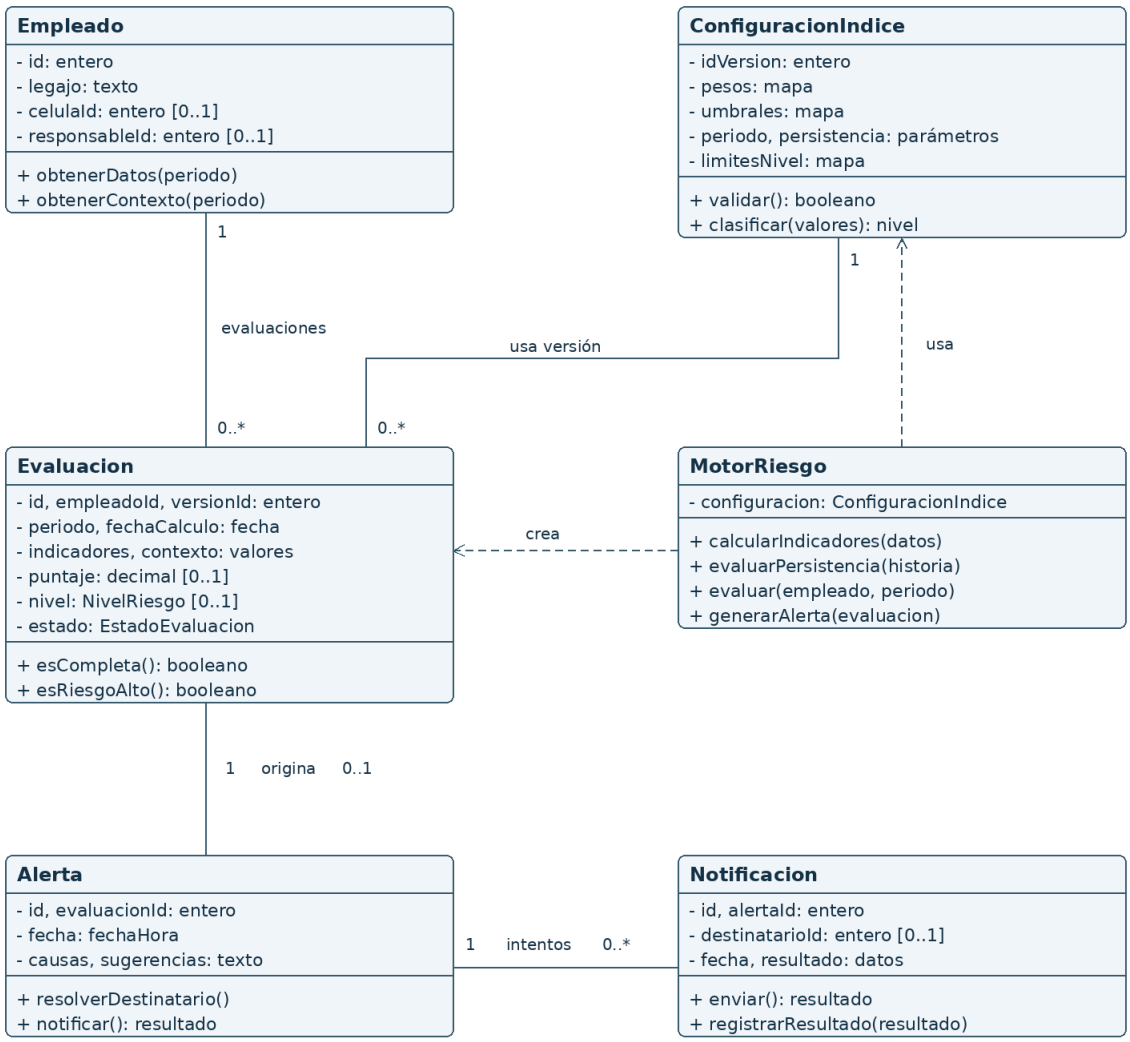
	2. Ingresa los datos o selecciona el archivo y solicita su validación. 3. El sistema comprueba formato, campos, referencias, fechas y duplicados, y presenta un resumen. 4. RRHH confirma la carga validada. 5. El sistema guarda los registros de forma íntegra y registra la operación. 6. El sistema ejecuta CU02 para los empleados y períodos afectados y muestra el resultado de la carga.	antecedentes requeridos por las reglas. 2. Calcula las cuatro variables y obtiene el contexto histórico y del equipo. 3. Aplica pesos, umbrales y persistencia, y determina el puntaje y el nivel. 4. Guarda la evaluación con los valores calculados y la versión de configuración utilizada. 5. Si el nivel es alto, ejecuta la extensión CU03. 6. Actualiza el tablero y el historial disponibles para los roles autorizados.	para esa evaluación. 2. Identifica al responsable del empleado evaluado. 3. Registra la alerta con las variables causantes y las sugerencias de acción. 4. Publica la alerta en el sistema según los permisos del destinatario y de RRHH. 5. Solicita al servidor de correo el envío de la notificación y registra el resultado.
Alternativas y Excepciones	si el archivo o algún registro es inválido, el sistema informa los errores y no confirma la carga; RRHH corrige y vuelve al paso 2. Si	si faltan datos o historia suficientes, registra una evaluación incompleta e informa qué falta,	si la alerta ya existe, no crea otra. Si falta un responsable o un correo válido, conserva la alerta e informa a RRHH. Si

	cancela, no se guardan cambios. Si el archivo ya fue procesado sin diferencias, se informa y no se duplican registros. Si el cálculo no puede completarse, los datos confirmados se conservan y la evaluación queda pendiente, visible para RRHH.	sin asignar riesgo bajo ni emitir alerta de riesgo alto. Si las reglas son inválidas, detiene el cálculo e informa a RRHH. Si los datos y la configuración no cambiaron, reutiliza el resultado existente; si cambiaron, guarda una nueva evaluación sin sobrescribir la anterior.	falla el servidor de correo, conserva la alerta visible y registra el intento fallido para reintentarlo sin crear una nueva alerta.
Postcondiciones	datos confirmados y operación registrada; evaluaciones generadas o pendientes con causa identificada. Ninguna carga rechazada modifica los registros existentes.	evaluación trazable disponible, o estado incompleto o pendiente con su causa. Las evaluaciones de riesgo alto dan origen a una alerta.	alerta registrada y visible; envío exitoso o incidencia identificada. La redistribución de tareas o concesión de descansos queda a criterio del responsable y se realiza fuera del sistema.

10.3 Diagrama de clases

El modelo de análisis presenta las clases centrales del dominio, sus atributos, operaciones y multiplicidades. La configuración se conserva por versión para explicar los resultados históricos; una evaluación puede originar como máximo una alerta, y esta puede tener varios intentos de notificación.

Diagrama de clases · núcleo del dominio



Clases del núcleo de evaluación y alertas. Elaboración propia. Las operaciones describen responsabilidades del dominio, sin fijar todavía clases técnicas de React, Python o Java.

11. BIBLIOGRAFÍA

En esta sección incluimos las fuentes de las plataformas que analizamos en el punto 5.3:

- **Microsoft Viva Insights:** https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-viva/insights
- **Kona:** https://www.wellable.co/corporate-wellness-software
- **Fichap:** https://fichap.com/

- **WorkMeter:** https://www.workmeter.com/es/desconexion-digital-2/

Evidencia de la problemática (punto 1 y 5.1):

- **Burnout en Argentina — Bumeran / OMS:** https://www.bitrix24.es/articles/prevencion-burnout-era-digital.php
- **Burnout laboral en grandes empresas argentinas — OIT/UBA:** https://choffi.com.ar/burnout-laboral-argentina-senales-derechos/

Fuentes de las noticias sobre el burnout en Argentina:

1. ambito.com
2. lavoz.com.ar
3. infobae.com
4. infobae.com
5. cronista.com
6. lavoz.com.ar
7. lavoz.com.ar
8. iprofesional.com
9. iprofesional.com
10. vetmarketportal.com.ar
11. ambito.com
12. perfil.com
13. criteria.com.ar

Fuentes normativas consultadas:

- boletinoficial.gob.ar
- allende.com
- deloitte.com
- xmslatam.com

12. ANEXOS


infobae

● VIVO Dólar hoy Hace 57 minutos Pliegos judiciales Hace 1:10hs | Trends Zulma Lobato Chacho Coudet GLOF ORT Dólar hoy

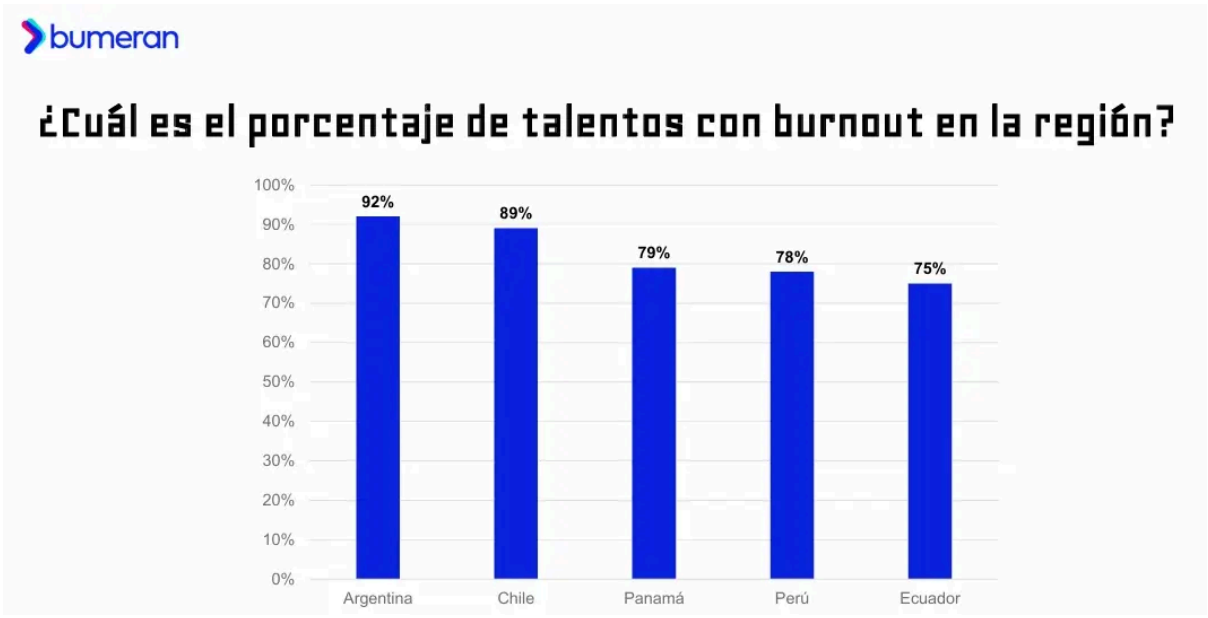
ECONOMÍA ›

Agregar Infobae en

Según un estudio, nueve de cada diez trabajadores argentinos están "quemados" por su trabajo

El país encabeza el ranking regional por cuarto año consecutivo. Pese ser un problema generalizado, más del 70% de las empresas no implementa acciones de prevención

Gráfico y titular que detalla que el 90% de los empleados argentinos sufre burnout. Fuente: Infobae



Porcentajes de burnout en diferentes países. Fuente: iProfesional



Síntomas o consecuencias del burnout. Fuente: infobae



Noticia que analiza la brecha de agotamiento laboral según niveles educativos, basada en datos de la Universidad Siglo 21. Fuente: Perfil Córdoba

“El agotamiento laboral sigue siendo un fenómeno extendido en el país. Según el estudio **Burnout 2025 de Bumeran**, el **92% de los trabajadores argentinos** afirma sentirse “quemado” o atravesar el síndrome de burnout, una condición de estrés y agotamiento extremo vinculada con el ámbito laboral. La cifra representa un punto porcentual más que el 91% registrado en 2024, consolidando a la Argentina como el país con mayor nivel de desgaste laboral en la región. ” - Infobae

“(...) Y cuando Bumeran preguntó a las áreas de HR qué hacían una vez que detectan un caso de burnout, la respuesta fue alarmante: un 72% admitió que "No se hace nada". Solo un 21% brinda apoyo emocional y apenas un 15% fomenta un ambiente de trabajo flexible. En un 12% de los

casos se habló de reasignar tareas y responsabilidades, en otro 7% se implementan beneficios de salud mental o programas de bienestar laboral.
Pero el 88% de las organizaciones en Argentina NO implementa estrategias o medidas para prevenir el burnout en 2025.” - iProfesional